



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Estado del arte

Alumnos:

Eugenio Arredondo Ari Sebastián

Miguel Angel Alvarez Hernandez

Algoritmo para el diseño de base de datos

Valverde González, V. L. (2019). Algoritmo para el diseño de base de datos. *Ciencia Digital*, 3(3.2.1), 5–19. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.2.1.778>

El problema que aborda es la carencia de una secuencia ordenada, lógica e independiente del lenguaje de programación o SGBD que guíe el diseño conceptual y lógico de bases de datos reduciendo la complejidad y el tiempo de elaboración.

Propone un algoritmo estructurado paso a paso basado en reglas formales de modelado Entidad-Relación e ingeniería de software, analizando su nivel de complejidad mediante la notación Big O.

Demuestran que el procedimiento propuesto opera con una complejidad constante de $O(1)$, lo que garantiza un proceso finito, predecible y eficiente para la creación de esquemas independientemente del tamaño de los datos.

Se relaciona directamente con el tema 1.4 Modelos de datos, específicamente con 1.4.1 Importancia y 1.4.2 Clasificación, debido a que el artículo aborda el proceso de diseño de una base de datos y la selección de modelos para organizar y estructurar los datos. También se relaciona con 1.1.4 Ciclo de vida, al considerar etapas necesarias para el desarrollo de una base de datos.

Ofrece una guía procedimental paso a paso con complejidad controlada para estructurar el diagrama entidad-relación del proyecto sin depender de un motor específico desde las etapas iniciales.

Diseño de base de datos relacional para el desarrollo de sistemas de información multiempresas

Morales Alarcón, R. S. (2020). Diseño de base de datos relacional para el desarrollo de sistemas de información multiempresas. *Nextia*, (10), 5–11.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4815629>

El problema que propone es el reto de estructurar esquemas de datos capaces de soportar arquitecturas multiinquilino o multiempresa, evitando la redundancia de estructuras y garantizando el aislamiento seguro de la información.

Propone una metodología de diseño de bases de datos relacionales enfocado en la normalización y abstracción de entidades compartidas frente a datos específicos de cada organización.

Presenta un modelo ER unificado y escalable que permite gestionar múltiples empresas dentro de una misma instancia de base de datos, manteniendo la integridad referencial y la eficiencia en las consultas.

Se relaciona principalmente con el tema 1.4 Modelos de datos, específicamente con 1.4.1 Importancia y 1.4.2 Clasificación, ya que presenta el diseño de una base de datos relacional para organizar la información de diferentes empresas. También tiene relación con 1.3 Sistema de base de datos, particularmente con 1.3.1 Arquitectura de tres niveles, al considerar la organización de los datos dentro de un sistema de información.

Aporta patrones de diseño relacional clave si el proyecto requiere dar servicio a múltiples usuarios u organizaciones de forma aislada sin duplicar tablas en el SGBD.

Propuesta metodológica para la elaboración de una base de datos a partir del modelo relacional

Valverde-González, V. L., Paredes-Castelo, L. E., & Hidalgo-Solórzano, G. X. (2021). Propuesta metodológica para la elaboración de una base de datos a partir del modelo relacional. *Polo del Conocimiento*, 6(1), 536–548.

<https://doi.org/10.23857/pc.v6i1.2162>

El problema que aborda es la alta frecuencia de errores e inconsistencias durante la etapa de abstracción y modelado de datos, provocada por la falta de un marco metodológico estandarizado al pasar del mundo real al esquema relacional.

Diseñaron una metodología cualitativa y procedimental que integra la captura de requerimientos de información, el análisis de entidades/atributos y la aplicación estricta de reglas de normalización.

Comprobaron experimentalmente que la aplicación sistemática de la metodología disminuyó drásticamente las fallas de redundancia y simplificó la posterior generación de tablas e integridad referencial.

Se relaciona directamente con 1.4 Modelos de datos, especialmente con 1.4.1 Importancia y 1.4.2 Clasificación, porque la propuesta se basa en el modelo relacional como elemento fundamental para elaborar una base de datos. También puede vincularse con 1.1.4 Ciclo de vida, debido a que la elaboración de una base de datos implica seguir un proceso organizado para su desarrollo.

Proporciona una ruta metodológica para mejorar la calidad del modelo conceptual del proyecto, asegurando que no existan inconsistencias o dependencias no deseadas antes de implementar las sentencias en el SGBD.

Al revisar estos tres artículos, lo primero que salta a la vista es que comparten un objetivo común: buscar la manera de formalizar, estructurar y optimizar el proceso de diseño de bases de datos relacionales. Los tres coinciden en que un diseño deficiente o empírico desde las etapas iniciales genera graves problemas de redundancia, inconsistencia de datos y falta de escalabilidad. Por ello, todos defienden la necesidad de contar con métodos algorítmicos antes de pasar a la implementación directa en un gestor de base de datos.

Si bien los autores proponen algoritmos y metodologías claras para estructurar una base de datos desde cero, en la práctica real los requerimientos de las aplicaciones evolucionan constantemente. Sigue siendo un reto abierto crear herramientas o modelos capaces de adaptar y reestructurar de forma automática esquemas relacionales complejos sin perder la coherencia ni degradar la integridad de los datos existentes durante el proceso de refactorización.